

DM de Noël : SLCI, cinématique et analyse systémique

Colleuse de lamelle :

Mise en situation

Le groupe TECH-INTER commercialise du matériel de laboratoire d'histopathologie. Cette spécialité médicale consiste à découper des tissus d'organes en fine épaisseur (4-5 μm). Ces derniers sont ensuite collés sur des lames de verres de 2 mm d'épaisseur (**photo 2 - annexe 2**) puis colorés chimiquement dans un automate. Pour certains tissus, il est nécessaire de coller sur les tissus colorés une lamelle de verre de 0,3 mm d'épaisseur afin de les protéger (**photo 3 - annexe 2**). Cette dernière opération est très délicate à effectuer manuellement et très longue, une étude pouvant comporter plusieurs centaines de lames.

L'appareil appelé « Colleuse de lamelle » automatise ce procédé (**photo ci-contre et photo 1 - annexe 1**).



Préparation de l'appareil

Les lames sont placées manuellement dans des paniers disposés dans des bacs inox remplis de toluène (**photos 1, 2, 4 et 5 annexes 1 et 2**). Ces bacs sont positionnés sur un rail de transport puis glissés dans l'appareil (**photos 4 et 5 - annexe 2**).

Cycle de collage

L'opérateur programme la quantité de colle et le temps de séchage des lames collées puis appuie sur le bouton START. Le cycle se réalise alors automatiquement. Un mécanisme bielle – manivelle (**figure 1 – annexe 3**) muni d'une pince saisit une lame contenu dans le panier, la positionne horizontalement et la dépose sur le support de lame. Dans le même temps, une lamelle est aspirée du tiroir de rangement grâce à une pompe à vide avant d'être positionnée par un bras manipulateur au-dessus de la lame. Un distributeur dépose la colle sur la lame puis la lamelle descend sur la lame. L'ensemble collé « lame – lamelle » est stocké dans un rack par le support de lame.

Partie opérative et partie commande

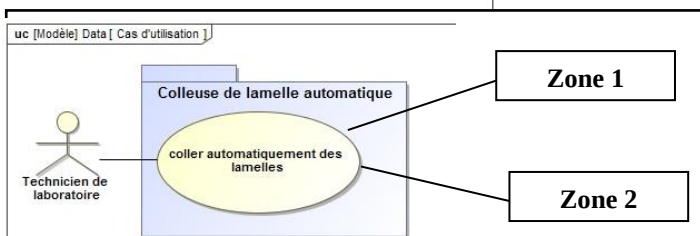
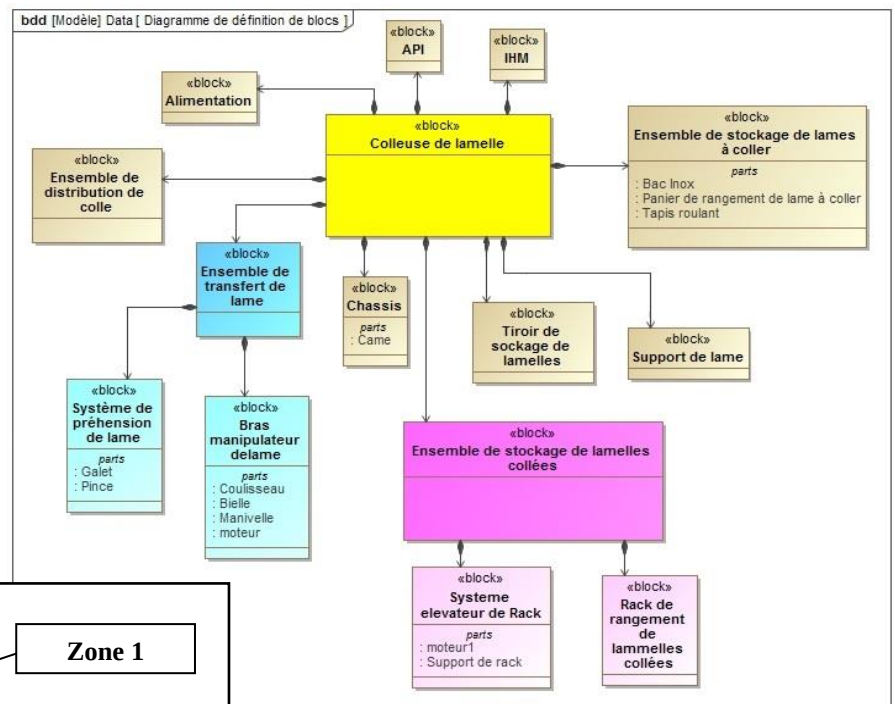
Les actions de positionnement de la lame et de la lamelle sont réalisées grâce à des mécanismes de type :

- « bielle – manivelle » pour le positionnement de la lame (**photos 6 - annexe 2**) ;
- « bras manipulateur » pour le positionnement de la lamelle (**photos 7 - annexe 2**).

La gestion et coordination des différentes tâches est assurée par un automate programmable industriel (API).

L'ensemble du système peut être décrit par les diagrammes ci-contre et ci-dessous :

(norme SysML)



PARTIE A : ANALYSE FONCTIONNELLE :

QA1 : Comment se nomme les diagrammes (de la norme SysML) donnés page précédente, et quel est leur rôle ?

QA2 : Proposer des intitulés pour les zones 1 et 2.

PARTIE B : ETUDE GEOMETRIQUE :

On se propose d'étudier le mécanisme bielle-manivelle présenté sur le schéma cinématique (**figure 1 - annexe 3 et figures 3, 4 et 5 – annexe 4**) et visible sur les **photos 6 et 7 (annexe 2)**. Le mécanisme prend une lame rangée verticalement dans le panier, la remonte verticalement dans une première phase, puis le galet **6** entre en contact avec une came **5**, ce qui fait basculer l'ensemble « pince + lame » d'un quart de tour. Ayant atteint la position horizontale, la lame maintenue par une pince servira de support à la lamelle qui y sera collée.

But de l'étude : Déterminer l'angle de rotation θ_{01} de la manivelle **1** de manière à obtenir un basculement de l'ensemble pince + lame de $\frac{\pi}{2}$ radians.

Hypothèse : Dans un 1^{er} temps, on adopte un modèle simplifié pour la forme de la came. On suppose que cette dernière est droite, comme sur le schéma (**figure 1 - annexe 3**).

QB1 : En étudiant la fermeture géométrique du système bielle – manivelle A-B-C, déterminer la relation donnant $\sin \theta_{01}$ en fonction des longueurs l , r , et λ .

QB2 : En étudiant le cycle O-F-E-C, écrire deux relations entre les paramètres : λ , θ_{04} , θ_{05} , a , c , ρ , δ .

QB3 : On suppose que le rayon ρ est **négligeable** devant les autres longueurs. Simplifier alors l'expression précédente afin d'obtenir λ en fonction des angles θ_{04} , θ_{05} , et des longueurs a et c .

QB4 : Démontrer à partir des réponses aux questions **B1** et **B3** la relation géométrique générale :

$$\sin \theta_{01} = \frac{r^2 - l^2 + (a - c \times \sin \theta_{04} + c \times \cos \theta_{04} \times \tan \theta_{05})^2}{2r(a - c \times \sin \theta_{04} + c \times \cos \theta_{04} \times \tan \theta_{05})}$$

Hypothèse supplémentaire : En position basse, on a $\theta_{01} = \frac{\pi}{2}$ et $\theta_{04} = 0$. Le mouvement de remontée de la lame s'effectue sans contact avec la came jusqu'à $\theta_{01} = 0$, la lame restant donc verticale. Lors de cette première partie du mouvement, la manivelle **1** tourne dans le sens horaire, sur un angle de $-\frac{\pi}{2}$. A partir de $\theta_{01} = 0$, le galet **6** entre en contact avec la came **5** fixée au bâti **0**, ce qui fait basculer l'ensemble pince + lame dans le sens trigonométrique jusqu'à obtenir $\theta_{04} = \frac{\pi}{2}$. On donne également l'angle d'inclinaison de la came : $\theta_{05} = \frac{\pi}{4}$.

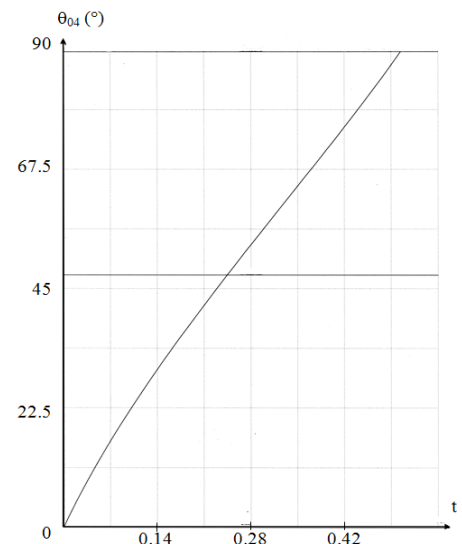
Attention : la figure 1 n'est qu'un schéma ; elle ne correspond pas exactement à la description ci-dessus !

QB5 : Déterminer dans ces conditions la relation donnant a en fonction de l , r et c , lors du début de contact entre le galet **6** et la came **5**.

La manivelle **1** tourne à une vitesse angulaire constante : $\omega_{1/0} = -1 \text{ rad/s}$. A partir de la relation donnée à la question **B4**, on trace la courbe ci-contre représentant l'angle θ_{04} en fonction du temps au cours du pivotement de la pince, l'origine des temps étant l'instant où le galet **6** entre en contact avec la came **5**, c'est-à-dire pour $\theta_{01} = 0$.

QB6 : Proposer à partir de cette simulation une relation simple entre $\omega_{4/0}$ et $\omega_{1/0}$, pour $\theta_{04} \in [0; 90^\circ]$. Préciser les unités !

QB7 : Déterminer en degrés l'angle θ_{01} de rotation de la manivelle correspondant au pivotement de la pince de $\theta_{04} = \frac{\pi}{2}$.



PARTIE C : ETUDE CINEMATIQUE :

But de l'étude : On se propose de vérifier l'exigence du cahier des charges : $\|\vec{V}_{D \in 4/0}\| \leq 0,5 \text{ m/s}$ en fin de course (correspond à la position $\theta_{04} = \frac{\pi}{2}$).

Données : $\vec{V}_{C \in 3/0} = V \cdot \vec{y}_0$ avec $V = 0.04 \text{ m/s}$, $CD = L = 80 \text{ mm}$, et $CE = c = 10 \text{ mm}$.

Pour cette partie, on s'appuiera sur le schéma simplifié représenté ci-dessous, tout en conservant le paramétrage de la figure 1 – annexe 3...

QC1 : Déterminer le mouvement de 3 par rapport à 0 et en déduire son torseur cinématique associé.

QC2 : Déterminer la nature du mouvement de 4 par rapport à 3. En déduire son torseur cinématique associé au point de votre choix. Montrer que : $\vec{\Omega}_{4/3} = \vec{\Omega}_{4/0}$.

QC3 : Déterminer par dérivation $\vec{V}_{D/0}$. Justifier que $\vec{V}_{D/0} = \vec{V}_{D \in 4/0}$

QC4 : Ecrire la loi de composition des vitesses au point D entre 4, 3 et 0, puis identifier chacun des deux termes obtenus par dérivation à la question précédente. Préciser votre méthode d'identification !

QC5 : Ecrire la composition des vitesses permettant de faire apparaître : $\vec{V}_{E \in 4/0}$, $\vec{V}_{E \in 3/0}$ et enfin $\vec{V}_{E \in 6/0}$.

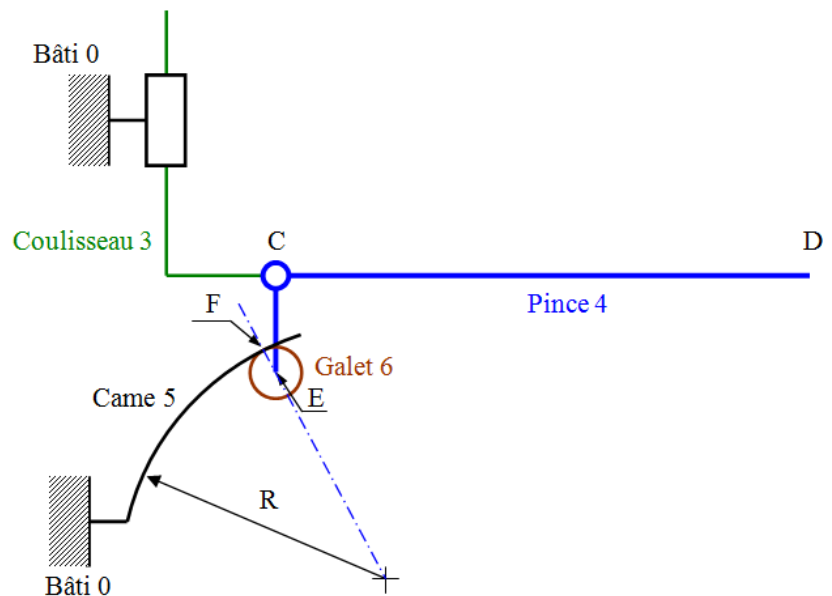
QC6 : Déterminer l'expression de $\vec{V}_{E \in 4/3}$, en déduire l'expression de $\vec{V}_{E \in 6/0}$.

En réalité, le constructeur a adopté une came circulaire de rayon R. (voir **photo 7 - annexe 2, figure 3, 4 et 5 – annexe 4**). L'inconvénient de cette solution est une forte vitesse et une forte accélération de la vitesse de rotation de la pince en fin de course. Comme vu dans la partie géométrique, la position de fin de course correspond à une

rotation : $\theta_{04} = \frac{\pi}{2}$.

Cette position particulière est représentée ci-contre.

On admettra que l'ensemble des relations établies précédemment restent valables avec ce profil de came.



QC7 : Pour la position définie sur la figure ci-dessus, que pouvez-vous dire des directions de $\vec{V}_{D \in 3/0}$ et $\vec{V}_{D \in 4/3}$? Quelle conséquence cela aura-t-il ?

QC8 : Sachant que, toujours dans ce cas, $\vec{V}_{E \in 6/0}$ est dirigée suivant un angle de 45° par rapport à l'horizontal, justifier en vous basant sur un raisonnement comparable à celui de la question précédente la relation $c \cdot \dot{\theta}_{04} = V$ pour cette position.

QC9 : Déduire des réponses aux questions **C7** et **C8** une expression de $\|\vec{V}_{D \in 4/0}\|$ en fonction de V, L et c. Vérifier alors à partir des données numériques (haut de page) que l'exigence du cahier des charges est respectée.

PARTIE D : ETUDE D'ASSERVISSEMENT DU SYSTEME DE PREHENSION :

Le mouvement du système de préhension d'une lamelle (**photo 1 document 1**) est très complexe. Il faut en effet prendre et positionner la lamelle très fragile à des moments et des endroits bien précis.

Le mouvement peut être décomposé en deux mouvements :

- Un mouvement de rotation (axe z_0) commandé par une came (pas étudié dans le sujet) ;
- Un mouvement de translation (axe z_0) commandé par un système vis-écrou.

C'est ce dernier mouvement décrit par le schéma ci-contre qui va être étudié dans cette partie...

Un moteur à courant continu entraîne un réducteur à engrenage. Sur l'axe de ce dernier est accouplée une vis en acier 7 qui entraîne un écrou monté sur une platine 8 en liaison glissière avec le bâti 0 de la colleuse.

Cette platine entraîne l'axe 9 du système de préhension dans un mouvement vertical.

Ce mécanisme de préhension est commandé en position (λ_c) suivant le schéma bloc représenté sur en **annexe 5**.

QD1 : Dans les parties grisées du document réponse **FR1** indiquer la grandeur physique entre deux blocs ainsi que l'unité (exemple : Poids, N).

Etude de l'asservissement en position sans perturbation (on admet $K_p = 1$)

On s'intéresse dans un premier temps au système en boucle fermée sans perturbation $F(p) = 0$.

QD2 : Déterminer à partir de l'**annexe 5**, la fonction de transfert du moteur seul :

$$H_m(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U(p)} = \frac{K_m}{1 + T_m \cdot p} \quad \text{en fonction de } K_e, R, J, \text{ et } K_c. \text{ Préciser les expressions de ses paramètres}$$

caractéristiques T_m et K_m . Calculer leurs valeurs. Préciser les unités.

QD3 : Déterminer la fonction de transfert du système entier, $H(p) = \lambda(p) / \lambda_c(p)$ en fonction de $T_m, K_m, A, \text{ Pas et } r$ pour $K_p = 1$. Mettre $H(p)$ sous forme canonique, préciser l'ordre du système et déterminer ses caractéristiques en fonction des composantes du système.

Le déplacement du préhenseur impose un mouvement très précis. Lorsque le système est soumis à un échelon de position, la réponse à cet échelon ne doit pas comporter de dépassement.

QD4 : Donner la valeur minimum du coefficient d'amortissement ζ . En déduire littéralement la valeur de A permettant ce réglage en fonction des composantes du système. Calculer A numériquement.

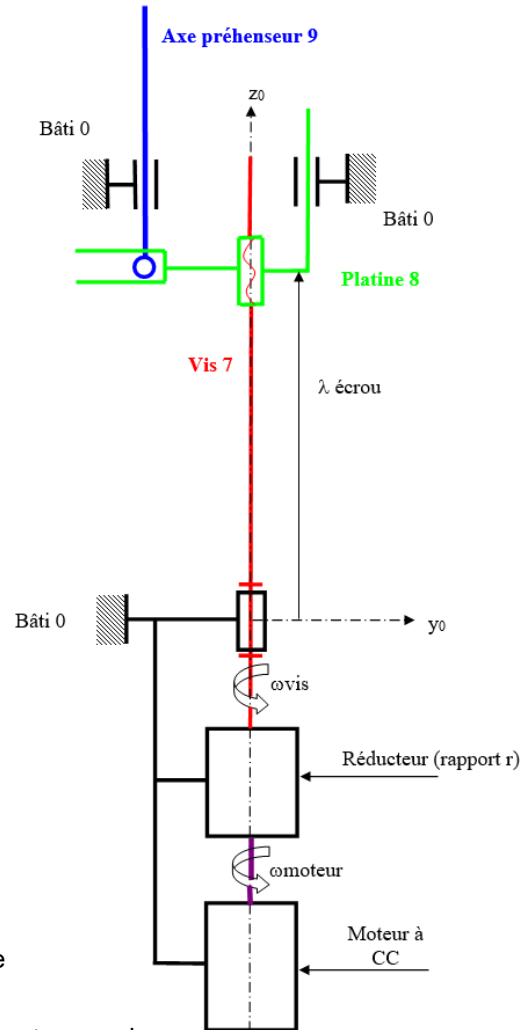
QD5 : Calculer alors la pulsation propre non amortie ω_0 avec cette valeur maximale de A . Donner enfin l'expression numérique de $H(p)$.

Etude de l'asservissement en position avec perturbation (on admet $K_p = 1$)

On se propose d'évaluer l'influence d'une perturbation sur ce système... Le cahier des charges impose une erreur de position maximale de **0,05 mm** pour une perturbation $F = 100 \text{ N}$.

QD6 : Déterminer la fonction de transfert $H_F(p) = \lambda(p) / F(p)$, en considérant $\lambda_c(p) = 0$, en fonction de $K_c, K_e, r, \text{ Pas, } R, A, J$. Mettre $H_F(p)$ sous forme canonique, préciser l'ordre du système et déterminer son gain statique.

QD7 : Si la force perturbatrice est de 100 N, calculer, en prenant la valeur de $A = 16000 \text{ V/m}$, l'effet $\Delta\lambda$ de cette perturbation en régime permanent, conclure.



FIN DU SUJET.

Photo 1

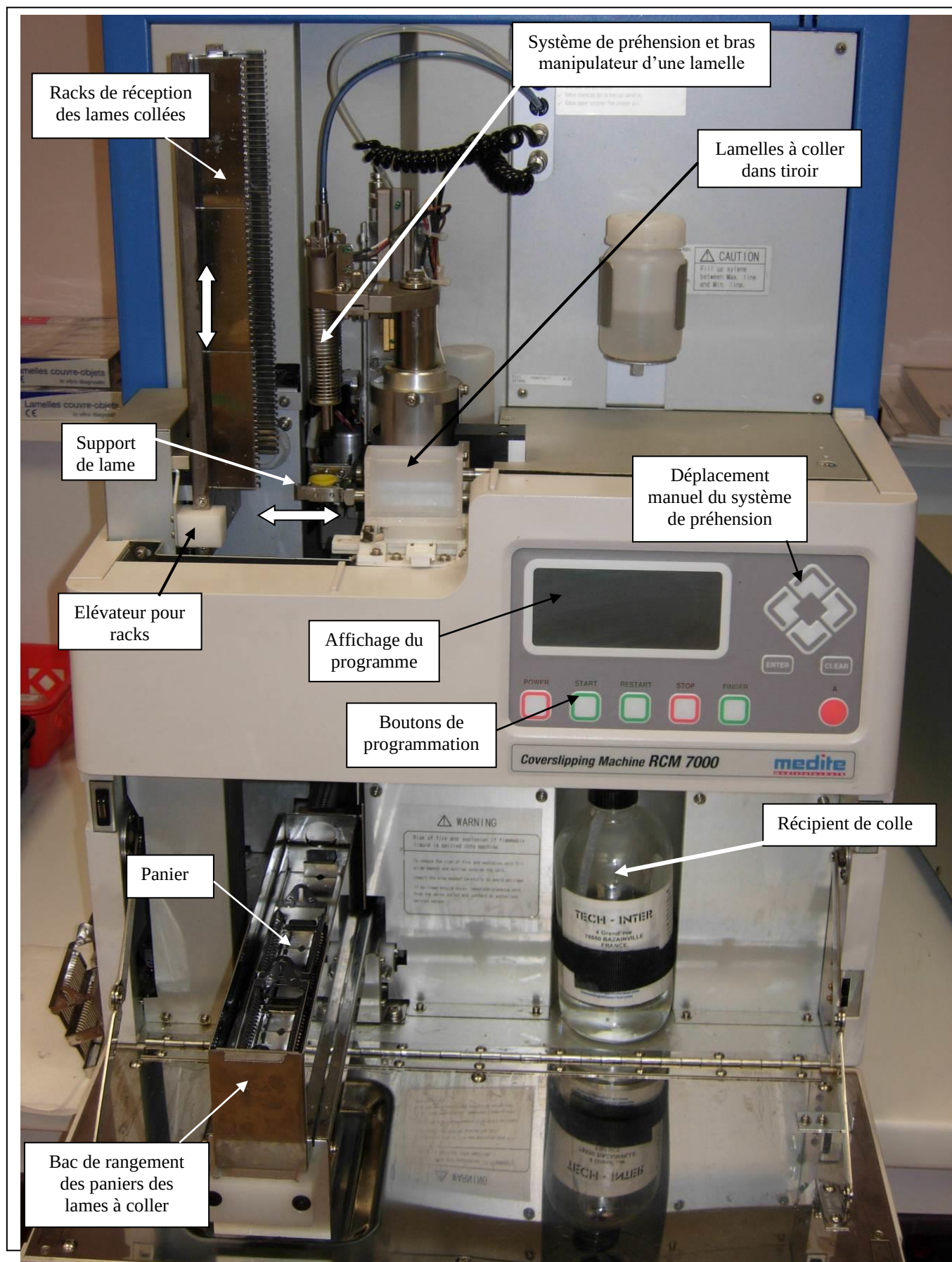
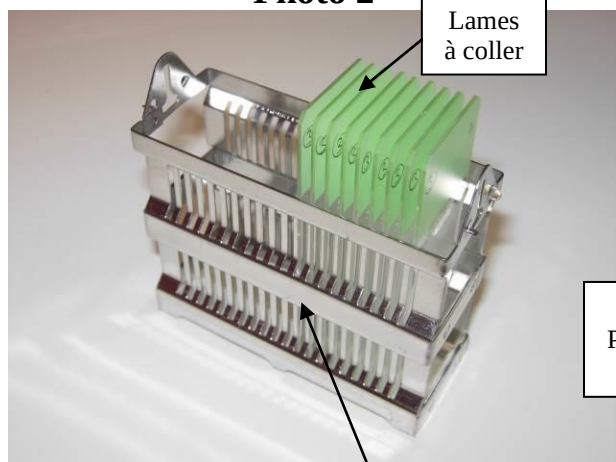
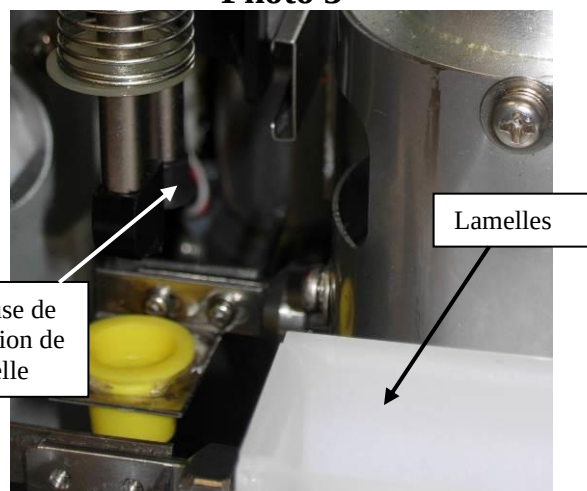
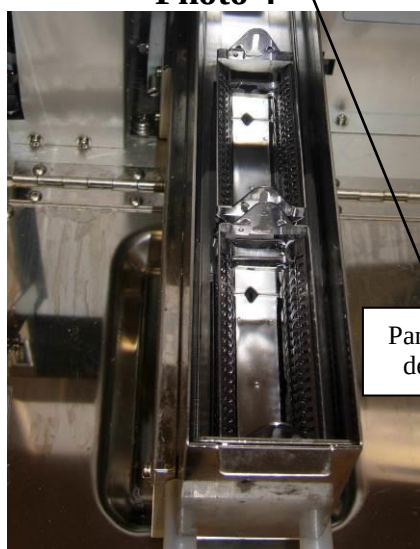
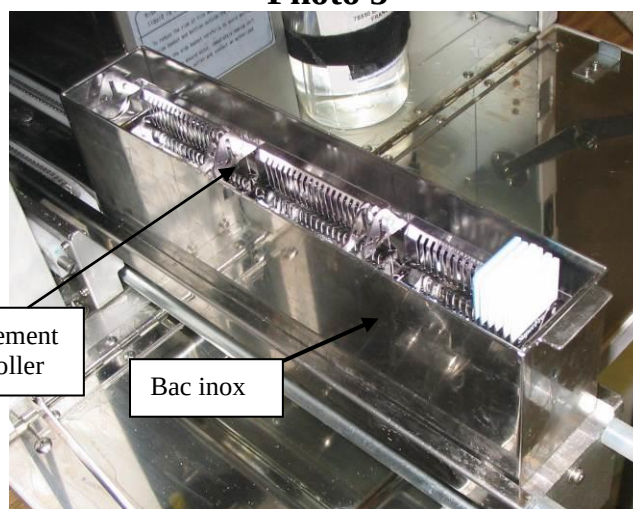
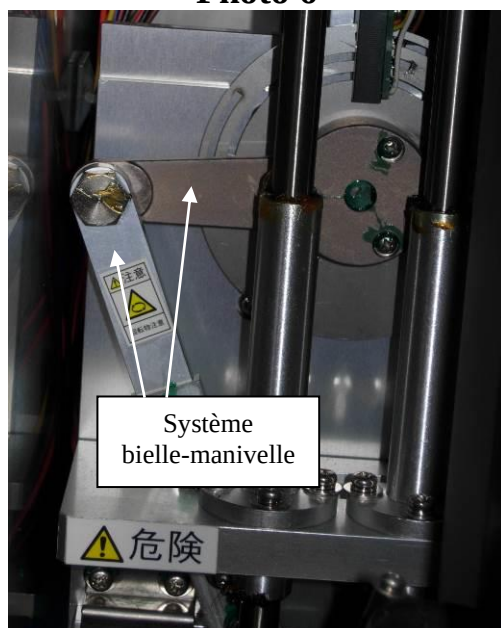
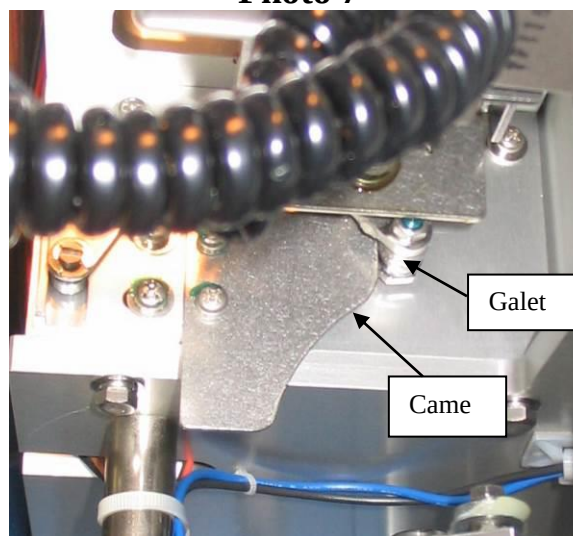
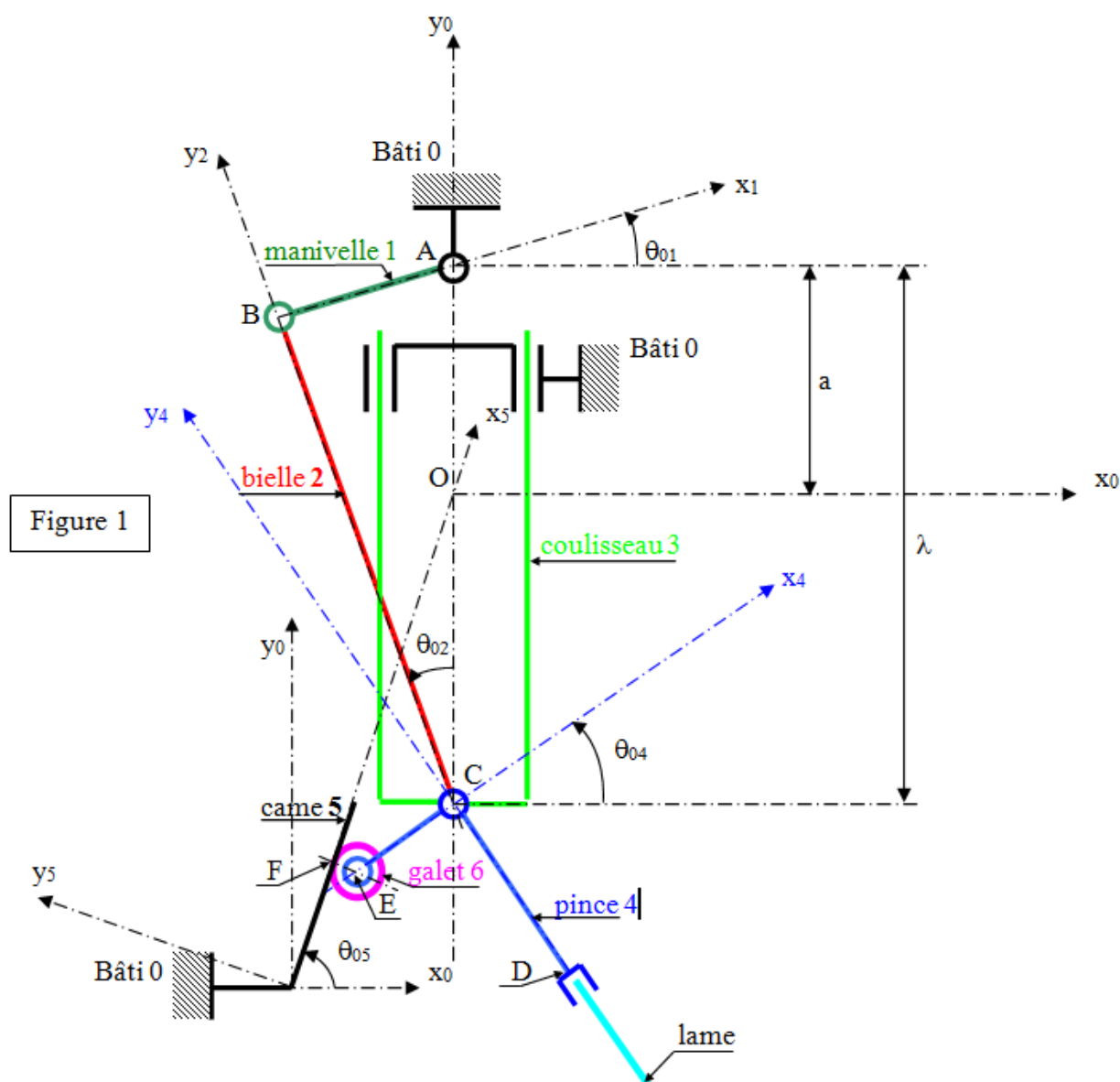


Photo 2**Photo 3****Photo 4****Photo 5****Photo 6****Photo 7**

Système bielle – manivelle et came

Schéma cinématique : un ressort non représenté permet de maintenir le contact en F.



Paramétrage :

$$\begin{array}{llllllll}
 CD = L & CA = \lambda & BC = l & AB = r & EC = c & FO = \delta & OA = a & EF = \rho \\
 (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = \theta_{01} & & (\vec{y}_0, \vec{y}_2) = \theta_{02} & & (\vec{x}_0, \vec{x}_4) = \theta_{04} & & & (\vec{x}_0, \vec{x}_5) = \theta_{05}
 \end{array}$$

Figures 2

Figures de calcul :

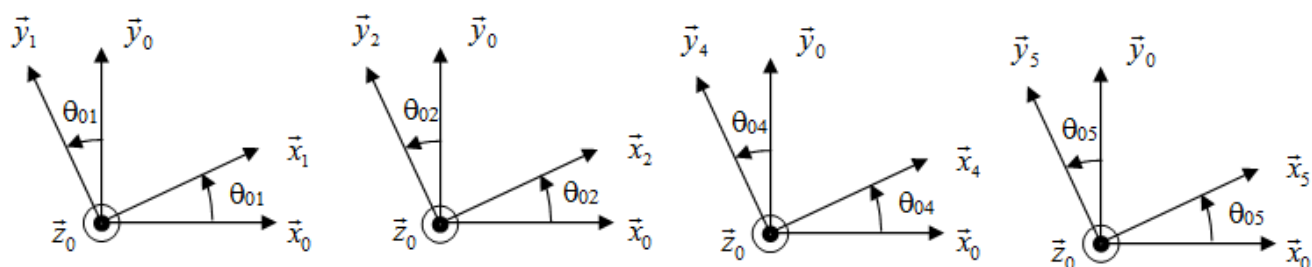
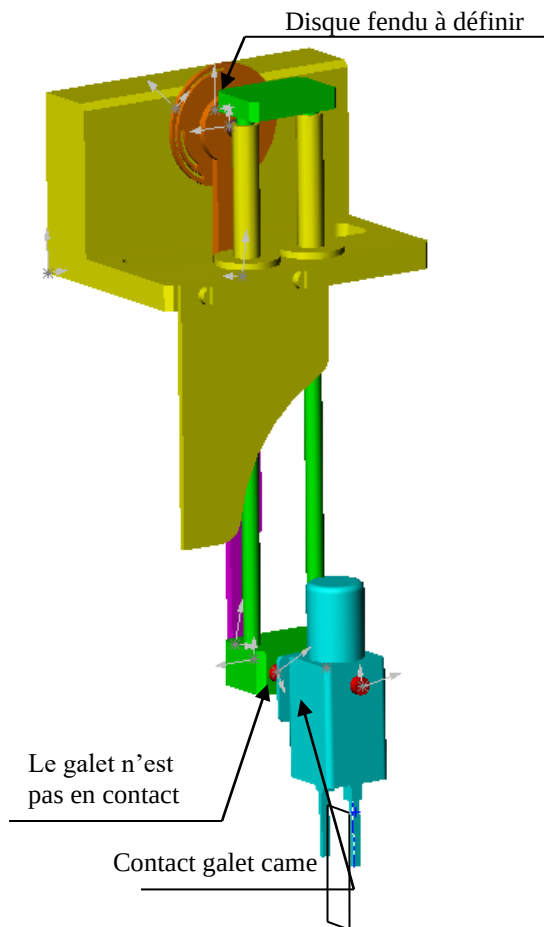


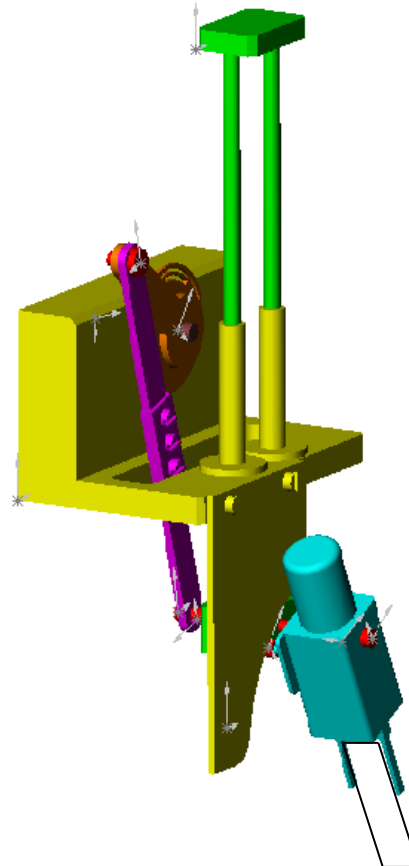
Schéma en 3D du mécanisme de transfert de lame

Figure 3



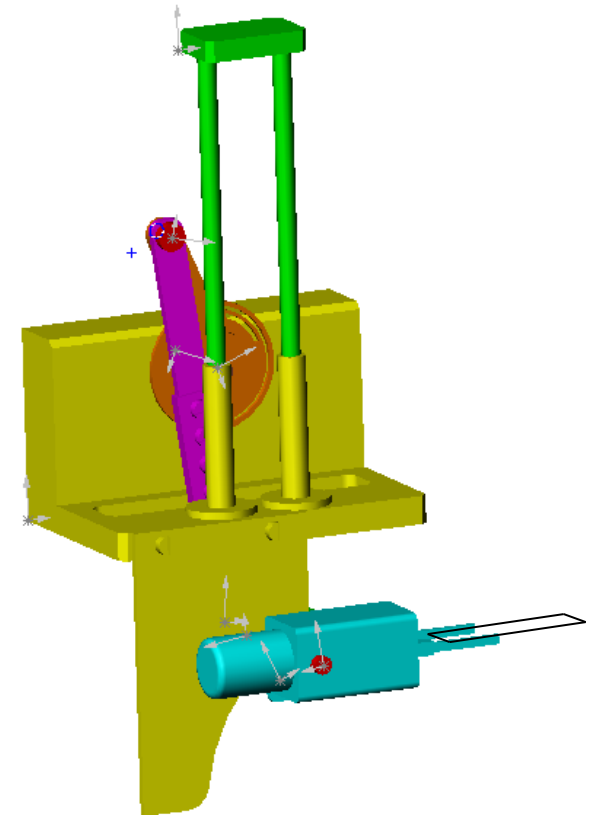
Pince en position basse
 $\theta_{01} = \pi/2$ $\theta_{04} = 0$

Figure 4



Pince en position intermédiaire
 $\theta_{01} \text{ mini} < \theta_{01} < 0$ $0 < \theta_{04} < \pi/2$

Figure 5



Pince en position haute et pivotée
 $\theta_{01} = \theta_{01} \text{ mini}$ $\theta_{04} = \pi/2$

Schéma bloc du système de préhension

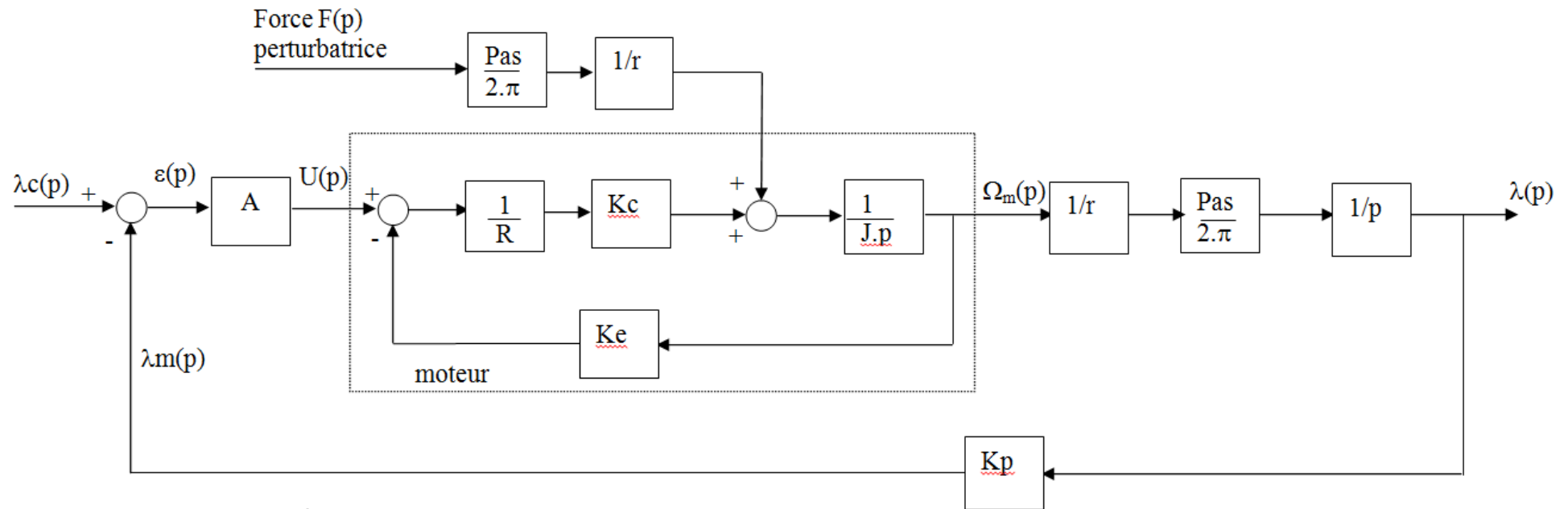


Figure 5

Caractéristiques des composants :

Convertisseur amplificateur de gain réglable A en Volt/m

Résistance de l'induit $R = 10 \, \Omega$

Constante de couple $K_c = 20.10^{-3} \, \text{Nm/A}$

Constante de fcm $K_e = 20.10^{-3} \, \text{V.s}$

Inertie du rotor $J = 10^{-6} \, \text{Kg.m}^2$

Réduction du réducteur $r = 20$

Pas du système vis-écrou $Pas = (\pi/2) . 10^{-3} \, \text{m}$ (pour un tour)

Gain du capteur de position $K_p = 1$

QD1:

